In God we trust

نام و نام خانوادگی : مهدیس میرزایی

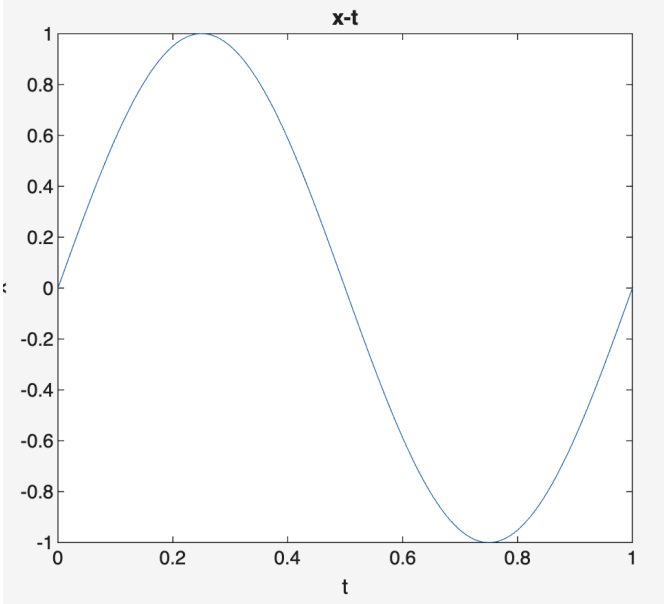
شماره دانشجویی : ۸۱۰۱۰۲۵۵۰

شماره پروژه : پروژه اول

سوال دو

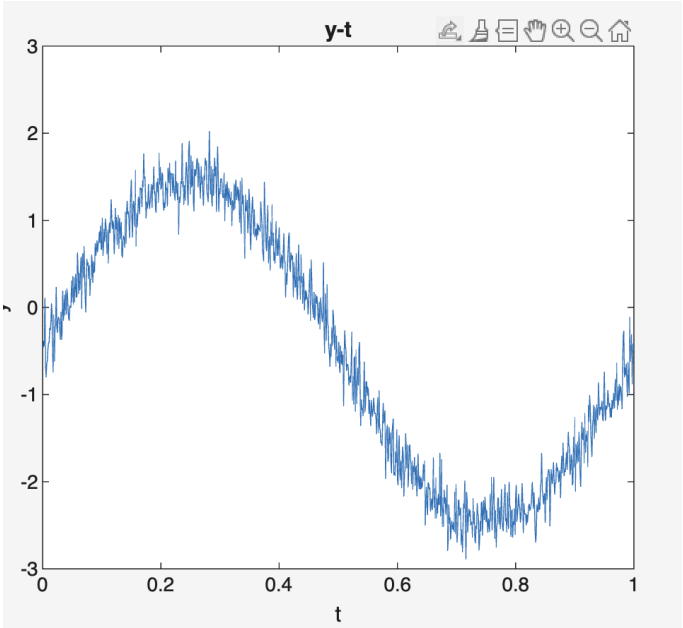
- بخش دو - یک :

```
load('p2.mat')
figure;
plot(t, x);
xlabel("t"), ylabel("x"), title("x-t");
```



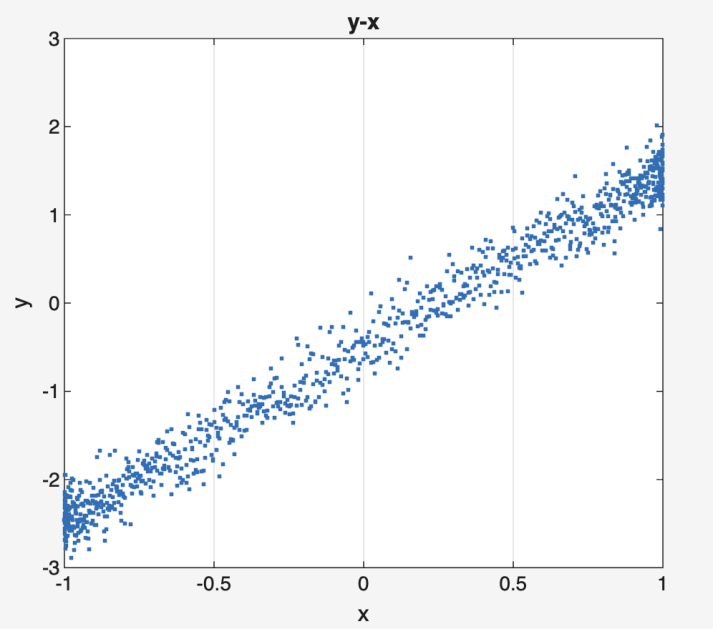
- بخش دو - دو :

```
plot(t, y);
xlabel("t"), ylabel("y"), title("y-t");
```



- بخش دو - سه :

```
plot(x, y, '.');
xlabel("x"), ylabel("y"), title("y-x");
```



طبق سوال چون y بر حسب x خطی است پس یعنی به فرمت $y = \alpha.x + b$ است. پس الفا و بتا شیب و عرض از مبدا هستند.

- بخش دو - چهار :

برای حل این سوال صرفا لازم است الفا و بتا را پیدا کنیم و با مشتق‌گیری به نتیجه زیر میرسیم و تابع مربوطه را پیاده‌سازی میکنیم.

$$f(\alpha,\beta) = \sum_t (y(t) - \alpha x(t) - \beta)^2$$

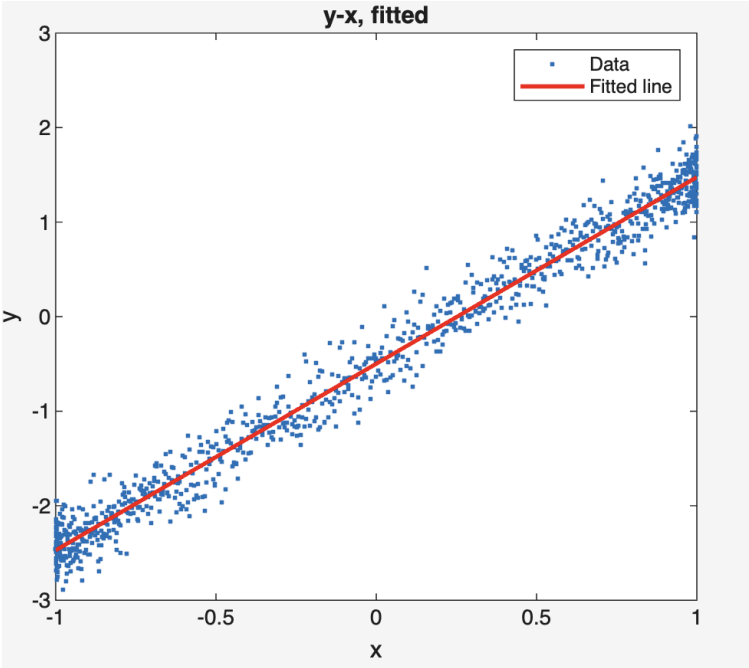
$$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = 0 \Rightarrow \sum (-2)\, x(t)\,(y(t) - \alpha x(t) - \beta) = 0 \xrightarrow[\text{دو طرف}]{\text{ضرب در } \frac{1}{-2} x(t)} \sum_t x(t)y(t) - \alpha x(t)^2 - x(t)\beta = 0$$

$$\Rightarrow \beta = y_{avg} - \alpha . x_{avg} \Rightarrow \alpha = \frac{\sum_t (x_t - x_{avg})(y_t - y_{avg})}{\sum_t (x_t - x_{avg})^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \beta} = 0 \Rightarrow \sum_t (y_t - \alpha . x_t - \beta)\, 2(-) = 0 \Rightarrow y_{sum} - \alpha \cdot x_{sum} - t.\beta = 0 \Rightarrow \beta = y_{avg} - \alpha . x_{avg}$$

```
function [a, b] = p2_4(x,y)
    a = sum((x - mean(x)) .* (y - mean(y))) / sum((x - mean(x)).^2);
    b = mean(y) - a * mean(x);
end
```

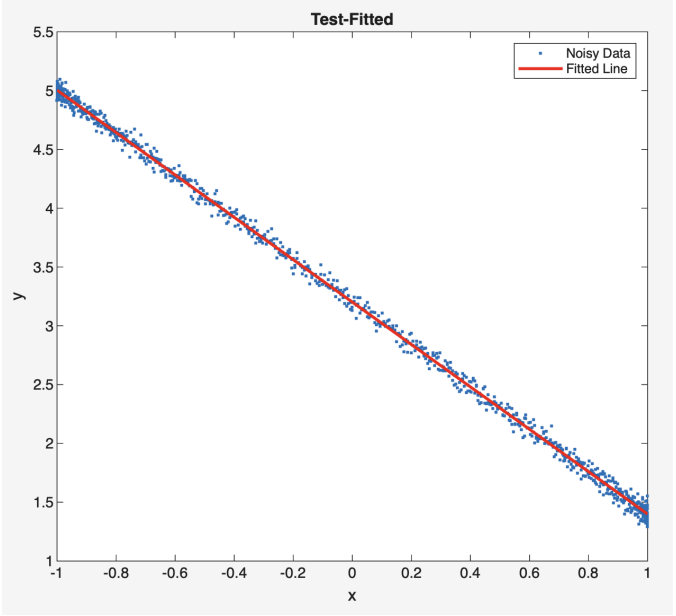
```
[a, b] = p2_4(x, y);
figure;
plot(x, y, '.');
xlabel("x"), ylabel("y"), title("y-x, fitted");
hold on;
xFit = -1:0.001:1;
plot(xFit, a .* xFit + b, 'r', 'LineWidth', 2);
legend("Data", "Fitted line");
```



و به این نتیجه که مقدار آلفا برابر با 1.9736 است و مقدار بتا برابر با 0.4983- است.

- بخش دو - چهار - تست :

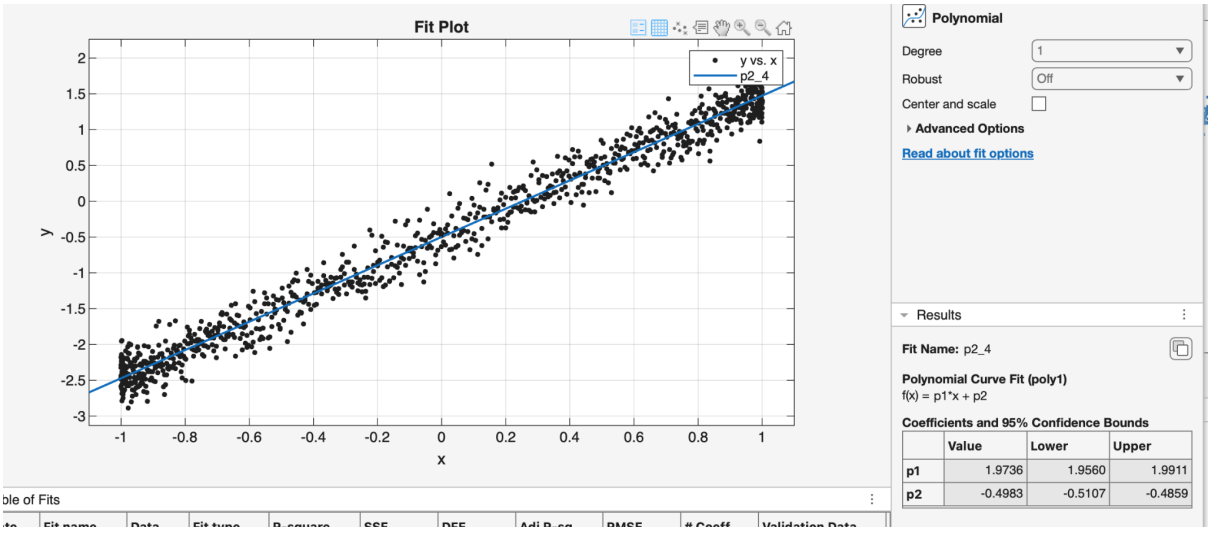
```
aTrue = -1.8;
bTrue  = 3.2;
t = 0:0.001:1;
x = cos(2 * pi * t);
yTrue = aTrue * x + bTrue;
noise = 0.05;
yNoisy = yTrue + noise * randn(size(yTrue));
[aEstimated, bEstimated] = p2_4(x, yNoisy);
fprintf('True a: %.4f | Estimated a: %.4f\n', aTrue, aEstimated);
fprintf('True b : %.4f | Estimated b : %.4f\n', bTrue, bEstimated);
figure;
plot(x, yNoisy, '.');
xlabel("x"), ylabel("y"), title("Test-Fitted");
hold on;
plot(x, aEstimated * x + bEstimated, 'r', 'LineWidth', 2);
legend("Noisy Data", "Fitted Line");
grid on;
```



با جایگذاری مقادیری برای الفا و بتا و استفاده از تابع متناوب کسینوس به نمودار زیر رسیدیم و صرفا برای آلفا دارای مقدار 0.0013 اختلاف و برای بتا نیز این مقدار اختلاف 0.0017 است.

- بخش دو - پنج :

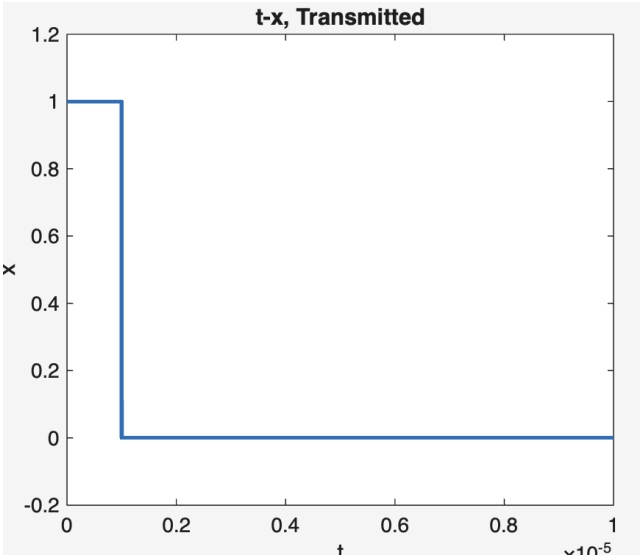
همانطور که در تصویر مشخص است این مقادیر برابرند.



سوال سه

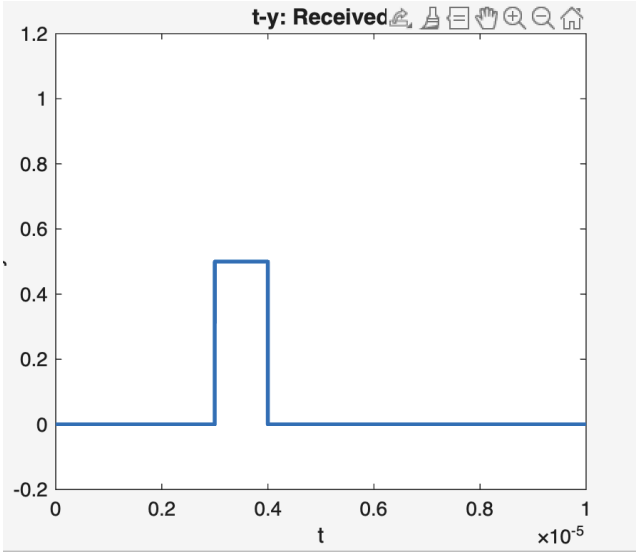
- بخش سه - یک :

```
ts = 1e-9;
T  = 1e-5;
tau = 1e-6;
t = 0:ts:T;
x = zeros(size(t));
x(1 : round(tau/ts)) = 1;
figure;
plot(t, x, "LineWidth", 2);
xlim([0, T]), ylim([-0.2, 1.2]);
xlabel("t"), ylabel("x"), title("t-x, Transmitted");
R = 450;
```



- بخش سه - دو :

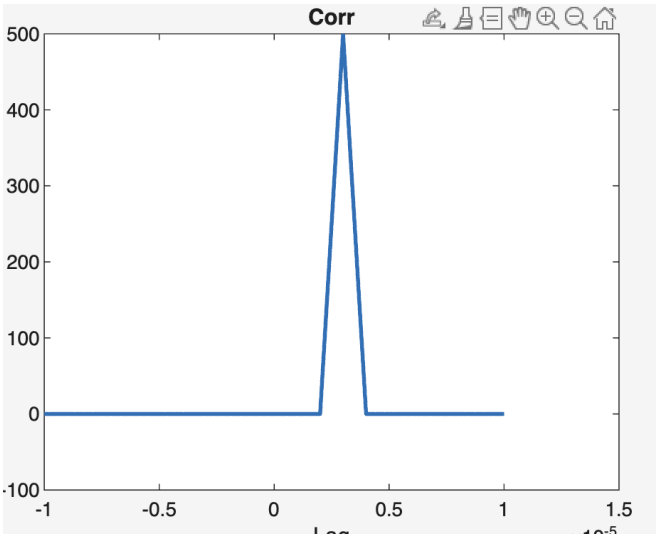
```
R = 450;
c = 3e8;
td = 2 * R / c;
alpha = 0.5;
y = zeros(size(t));
startIdx = round(td / ts);
endIdx   = startIdx + round(tau / ts) - 1;
y(startIdx:endIdx) = alpha;
figure;
plot(t, y, "LineWidth", 2);
xlim([0, T]), ylim([-0.2, 1.2]);
xlabel("t"), ylabel("y"), title("t-y: Received");
```



- بخش سه - سه :

در این قسمت از تابع xcorr که از توابع خود matlab است استفاده شده است و سپس چون هدف به دست آوردن نقطه ماکسیمم این شباهت است ماکسیمم تابع را پیدا کرده و آن مقدار td است. طبق سوال چون r=450 است پس انتظار می‌رود این مقدار به این عدد نزدیک باشد که مقدار آن 449.85 شد.

```
corrOutput = xcorr(y, x);
lags = (-length(y)+1):(length(y)-1);
lags = lags * ts;
figure;
plot(lags, corrOutput, 'LineWidth', 2);
xlabel('Lag'),ylabel('Correlation'), title('Corr');
[~, maxIdx] = max(corrOutput);
td_est = lags(maxIdx);
R_est = td_est * c / 2;
fprintf('Distance: %.2f m\n', R_est);
```



- بخش سه - چهار :

```
noiseLevel = 0;
noiseIncrement = 0.1;
numIterations = 100;
distanceTrue = R;
maxAllowedError = 10;
errorValues = [];
estimatedDistances = [];
noiseLevels = [];
idx = 1;
while true
    totalError = 0;
    totalDistance = 0;
    for i = 1:numIterations
        noisyY = y + noiseLevel * randn(size(y));
        corrOut = xcorr(noisyY, x);
        [~, maxIdx] = max(corrOut);
        td_noisy = (maxIdx - length(y)) * ts;
        R_noisy = td_noisy * c / 2;
        totalError = totalError + abs(R_noisy - distanceTrue);
        totalDistance = totalDistance + R_noisy;
    end
    avgError = totalError / numIterations;
    avgDistance = totalDistance / numIterations;
    errorValues(idx) = avgError;
    estimatedDistances(idx) = avgDistance;
    noiseLevels(idx) = noiseLevel;
    if noiseLevel >= 10
        break;
    end
    noiseLevel = noiseLevel + noiseIncrement;
    idx = idx + 1;
end
subplot(1, 2, 1);
plot(noiseLevels, errorValues, 'LineWidth', 2);
xlabel('Noise'), ylabel('Average Error'),title('Error-Noise');
subplot(1, 2, 2);
plot(noiseLevels, estimatedDistances, 'LineWidth', 2);
xlabel('Noise'), ylabel('Estimated'),title('Estimated-Noise');
```

